

工程数学笔记

魏舟

2026 年 5 月 13 日

想记录一下以后学习科研中会经常碰到的数学知识。

就想着不那么严密了。因为我的数学分析学的不是很好。知道什么情况下能用就行。

目录

第 1 章	留数	1
第 2 章	Fourier 变换	3

第一章

留数

Fourier 变换

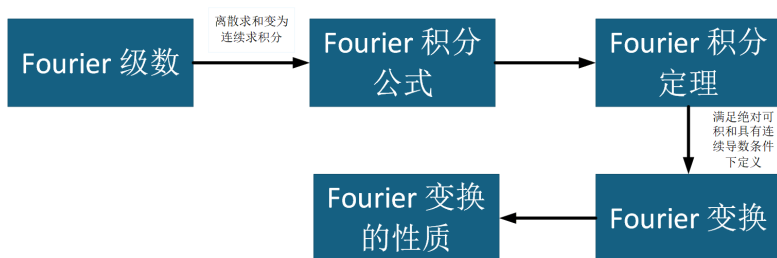


图 2.1: 思维导图

【定理 2.1】(Fourier 级数定理) 设周期为 $2l$ 的函数 $f(x)$ 在区间 $[-l, l]$ 上满足狄利克雷条件:

1. $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上分段连续;
2. $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上只有有限个极值点。

则 $f(x)$ 的 Fourier 级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

在任意点 x 处收敛, 且其和为

$$S(x) = \begin{cases} f(x), & x \text{ 为 } f(x) \text{ 的连续点,} \\ \frac{f(x^-) + f(x^+)}{2}, & x \text{ 为 } f(x) \text{ 的间断点.} \end{cases}$$

其中 Fourier 系数为

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

特别地, 若周期为 2π (即 $l = \pi$), 则系数简化为

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

【定理 2.2】(Fourier 积分公式) 若函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上满足下列条件:

1. $f(x)$ 在任意有限区间上分段单调且分段连续;

2. 广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛。

则对任意 $x \in \mathbb{R}$, 有

$$\frac{f(x^-) + f(x^+)}{2} = \int_0^{+\infty} [A(\omega) \cos \omega x + B(\omega) \sin \omega x] d\omega,$$

其中

$$A(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \omega t dt, \quad B(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin \omega t dt.$$

等价复指数形式为

$$\frac{f(x^-) + f(x^+)}{2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \right) e^{i\omega x} d\omega.$$

特别地, 在 $f(x)$ 的连续点处有

$$f(x) = \int_0^{+\infty} (A(\omega) \cos \omega x + B(\omega) \sin \omega x) d\omega.$$

证明. 由周期函数的 Fourier 级数展开, 令周期 $2l \rightarrow +\infty$ 。设 $f(x)$ 满足定理条件, 先将 $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上展开为 Fourier 级数:

$$\frac{f(x^-) + f(x^+)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \omega_n x + b_n \sin \omega_n x),$$

其中 $\omega_n = \frac{n\pi}{l}$, 频率间隔 $\Delta\omega = \omega_{n+1} - \omega_n = \frac{\pi}{l}$, 且

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(t) \cos \omega_n t dt, \quad b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(t) \sin \omega_n t dt.$$

代入级数并整理:

$$\frac{f(x^-) + f(x^+)}{2} = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(t) dt + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(t) \cos \omega_n (x-t) dt.$$

令 $l \rightarrow +\infty$, 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt$ 收敛, 第一项趋于 0; 再将离散求和过渡为连续积分 $\sum_{n=1}^{\infty} \rightarrow \frac{l}{\pi} \int_0^{+\infty} d\omega$, 代入得

$$\frac{f(x^-) + f(x^+)}{2} = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \omega (x-t) dt d\omega.$$

展开余弦差角公式, 即得实数形式 Fourier 积分公式。进一步利用 Euler 公式 $e^{\pm i\theta} = \cos \theta \pm i \sin \theta$, 可等价推导出复指数形式, 证毕。 $\square$

【定理 2.3】 若 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足下列条件:

1. $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上任一有限区间上满足 Dirichlet 条件;

2. 积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛。

则 $F(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-i\lambda x} dx$ 在 $\mathbb{R}$ 上存在, 且满足:

1. $\lim_{|\lambda| \rightarrow \infty} F(\lambda) = 0$;

2. $|F(\lambda)| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx$;

3. $F(\lambda)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。

证明. (1) 由

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-i\lambda x} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)(\cos \lambda x + i \sin(-\lambda x)) dx,$$

根据 Riemann-Lebesgue 引理, 有

$$F(\lambda) = \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_{-a}^a f(x)(\cos \lambda x + i \sin(-\lambda x)) dx,$$

故 $\lim_{|\lambda| \rightarrow \infty} F(\lambda) = 0$ 。
(2)

$$|F(\lambda)| = \left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-i\lambda x} dx \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| |e^{-i\lambda x}| dx \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx.$$

(3)

$$\begin{aligned} |F(\lambda+h) - F(\lambda)| &= \left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-i(\lambda+h)x} dx - \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-i\lambda x} dx \right| \\ &\leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| \cdot |e^{-ihx} - 1| dx = M, \end{aligned}$$

故 $F(\lambda)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。 □

【定理 2.4】(Fourier 积分定理) 若 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 绝对可积且具有连续导数 $f'(x)$, 则对任意 $x \in \mathbb{R}$, 有

$$\frac{1}{2\pi} \text{p.v.} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\lambda)e^{i\lambda x} d\lambda = f(x),$$

其中 $F(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-i\lambda x} dx$ 。

【定义 2.5】 若 $f(x)$ 满足 Fourier 积分定理条件, 则称

$$F(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-i\lambda x} dx$$

为 $f(x)$ 的 Fourier 变换, 记为 $F(\lambda) = \mathcal{F}[f(x)]$ 或 $\hat{f}(\lambda)$ 。称

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda$$

为 $F(\lambda)$ 的 Fourier 逆变换, 记为 $f(x) = \mathcal{F}^{-1}[F(\lambda)]$ 。并称 $F(\lambda)$ 与 $f(x)$ 为 Fourier 变换对, 记为 $F(\lambda) \leftrightarrow f(x)$ 。

【定义 2.6】 1. 若 $f(x)$ 为奇函数, 则

$$F_s(\lambda) = \int_0^{+\infty} f(x) \sin \lambda x dx$$

称为 $f(x)$ 的 Fourier 正弦变换;

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} F_s(\lambda) \sin \lambda x d\lambda$$

称为 $F_s(\lambda)$ 的 Fourier 正弦逆变换。

2. 若 $f(x)$ 为偶函数, 则

$$F_c(\lambda) = \int_0^{+\infty} f(x) \cos \lambda x dx$$

称为 $f(x)$ 的 Fourier 余弦变换;

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} F_c(\lambda) \cos \lambda x d\lambda$$

称为 $F_c(\lambda)$ 的 Fourier 余弦逆变换。

【定义 2.7】 称满足

$$\delta(t) = \begin{cases} 0, & t \neq 0, \\ \infty, & t = 0, \end{cases} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$$

的函数为 Dirac 函数 (单位脉冲函数)。其 Fourier 变换为

$$\mathcal{F}[\delta(x)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) e^{-i\lambda x} dx = 1.$$

【定理 2.8】 Dirac 函数 $\delta(x)$ 具有如下性质:

1. 筛选性质: $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) \varphi(x) dx = \varphi(0)$;
2. 导数性质: $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta^{(n)}(x) \varphi(x) dx = (-1)^n \varphi^{(n)}(0)$;
3. 对称性: $\delta(-x) = \delta(x)$;
4. 伸缩性质: $\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x)$;
5. 乘积性质: $x\delta(x) = 0$;

6. 与阶跃函数关系: $\frac{d}{dx}H(x) = \delta(x)$, 其中

$$H(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

为单位阶跃函数。

【例题 2.9】 求单位阶跃函数 $H(x)$ 的 Fourier 变换。

证明. 单位阶跃函数定义

$$H(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

按 Fourier 变换定义

$$\mathcal{F}[H(x)] = \int_{-\infty}^{+\infty} H(x)e^{-i\lambda x}dx = \int_0^{+\infty} e^{-i\lambda x}dx.$$

取极限含主值积分与广义函数意义:

$$\int_0^{+\infty} e^{-i\lambda x}dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} e^{-\varepsilon x} e^{-i\lambda x}dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{\varepsilon + i\lambda}.$$

分解实部虚部并利用广义函数极限

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\varepsilon}{\lambda^2 + \varepsilon^2} = \pi\delta(\lambda), \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{-\lambda}{\lambda^2 + \varepsilon^2} = \frac{1}{i\lambda},$$

因此

$$\mathcal{F}[H(x)] = \frac{1}{i\lambda} + \pi\delta(\lambda).$$

□

【例题 2.10】 求 $f(x) = \sin \lambda_0 x$ 的 Fourier 变换。

解. 由欧拉公式

$$\sin \lambda_0 x = \frac{e^{i\lambda_0 x} - e^{-i\lambda_0 x}}{2i}.$$

已知基本变换公式

$$\mathcal{F}[e^{i\lambda_0 x}] = 2\pi\delta(\lambda - \lambda_0), \quad \mathcal{F}[e^{-i\lambda_0 x}] = 2\pi\delta(\lambda + \lambda_0).$$

线性性质得

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[\sin \lambda_0 x] &= \mathcal{F}\left[\frac{e^{i\lambda_0 x} - e^{-i\lambda_0 x}}{2i}\right] \\ &= \frac{1}{2i} [2\pi\delta(\lambda - \lambda_0) - 2\pi\delta(\lambda + \lambda_0)] \\ &= i\pi [\delta(\lambda + \lambda_0) - \delta(\lambda - \lambda_0)]. \end{aligned}$$

【例题 2.11】 求符号函数 $\operatorname{sgn} x$ 的 Fourier 变换。

解. 符号函数定义

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

易知分解关系

$$\operatorname{sgn} x = 2H(x) - 1.$$

由 Fourier 变换线性性

$$\mathcal{F}[\operatorname{sgn} x] = 2\mathcal{F}[H(x)] - \mathcal{F}[1].$$

代入已知

$$\mathcal{F}[H(x)] = \frac{1}{i\lambda} + \pi\delta(\lambda), \quad \mathcal{F}[1] = 2\pi\delta(\lambda),$$

则

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[\operatorname{sgn} x] &= 2\left(\frac{1}{i\lambda} + \pi\delta(\lambda)\right) - 2\pi\delta(\lambda) \\ &= \frac{2}{i\lambda} + 2\pi\delta(\lambda) - 2\pi\delta(\lambda) \\ &= \frac{2}{i\lambda}. \end{aligned}$$

【定理 2.12】(线性性质) 若 a, b 为常数, 且 $\mathcal{F}[f(x)] = F(\lambda)$, $\mathcal{F}[g(x)] = G(\lambda)$, 则

$$\mathcal{F}[af(x) + bg(x)] = aF(\lambda) + bG(\lambda).$$

【定理 2.13】(位移性质) 设 $\mathcal{F}[f(x)] = F(\lambda)$, 则

1. 时移性质:

$$\mathcal{F}[f(x \pm x_0)] = e^{\pm i\lambda x_0} F(\lambda).$$

2. 频移性质:

$$\mathcal{F}^{-1}[F(\lambda \pm \lambda_0)] = e^{\mp i\lambda_0 x} f(x).$$

证明. (1) 时移性质:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f(x + x_0)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x + x_0) e^{-i\lambda x} dx \\ &= e^{i\lambda x_0} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x + x_0) e^{-i\lambda(x + x_0)} dx \\ &= e^{i\lambda x_0} \mathcal{F}[f(x)] = e^{i\lambda x_0} F(\lambda). \end{aligned}$$

同理可证 $f(x - x_0)$ 的情况。 □

【例题 2.14】 设 $g(x) = e^{-\beta x} H(x) \cos \lambda_0 x$ ($\beta > 0$), 求 $\mathcal{F}[g(x)]$ 。

解. 设 $f(x) = \begin{cases} e^{-\beta x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ 则 $g(x) = f(x) \cos \lambda_0 x$ 。由欧拉公式:

$$\cos \lambda_0 x = \frac{e^{i\lambda_0 x} + e^{-i\lambda_0 x}}{2}.$$

已知

$$\mathcal{F}[f(x)] = \frac{1}{\beta + i\lambda}.$$

由频移性质:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[g(x)] &= \mathcal{F}\left[f(x) \cdot \frac{e^{i\lambda_0 x} + e^{-i\lambda_0 x}}{2}\right] \\ &= \frac{1}{2}\mathcal{F}[f(x)e^{i\lambda_0 x}] + \frac{1}{2}\mathcal{F}[f(x)e^{-i\lambda_0 x}] \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\beta + i(\lambda - \lambda_0)} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\beta + i(\lambda + \lambda_0)}.\end{aligned}$$

【定理 2.15】(微分性质) 设 $\lim_{|x| \rightarrow \infty} f(x) = 0$, 且 $\mathcal{F}[f(x)] = F(\lambda)$, 则

$$\mathcal{F}[f'(x)] = i\lambda F(\lambda).$$

更一般地, 若 $\lim_{|x| \rightarrow \infty} f^{(k)}(x) = 0$, $k = 0, 1, \dots, n-1$, 则

$$\mathcal{F}[f^{(n)}(x)] = (i\lambda)^n F(\lambda).$$

同时, 若 $\lim_{|\lambda| \rightarrow \infty} F(\lambda) = 0$, 则

$$F^{(n)}(\lambda) = \mathcal{F}[(-i)^n x^n f(x)],$$

即

$$\mathcal{F}[x^n f(x)] = i^n F^{(n)}(\lambda).$$

证明. 由分部积分法:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f'(x)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} f'(x) e^{-i\lambda x} dx \\ &= f(x) e^{-i\lambda x} \Big|_{-\infty}^{+\infty} + i\lambda \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\lambda x} dx \\ &= 0 + i\lambda F(\lambda) = i\lambda F(\lambda).\end{aligned}$$

□

【例题 2.16】 设 $f(x) = xe^{-\beta|x|}$ ($\beta > 0$), 求 $\mathcal{F}[f(x)]$ 。

解. 先求 $f_0(x) = e^{-\beta|x|}$ 的 Fourier 变换:

$$\mathcal{F}[e^{-\beta|x|}] = \frac{2\beta}{\beta^2 + \lambda^2}.$$

由微分性质:

$$\mathcal{F}[xf_0(x)] = i \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{2\beta}{\beta^2 + \lambda^2} \right) = i \cdot 2\beta \cdot \frac{-2\lambda}{(\beta^2 + \lambda^2)^2} = i \left(\frac{2\beta}{\beta^2 + \lambda^2} \right)'.$$

【定理 2.17】(积分性质) 设 $g(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$, 则

$$\mathcal{F}[g(x)] = \frac{1}{i\lambda} \mathcal{F}[f(x)].$$

证明. 由于 $g'(x) = f(x)$, 且 $\lim_{|x| \rightarrow \infty} g(x) = 0$, 由微分性质:

$$\mathcal{F}[f(x)] = \mathcal{F}[g'(x)] = i\lambda \mathcal{F}[g(x)],$$

故

$$\mathcal{F}[g(x)] = \frac{1}{i\lambda} \mathcal{F}[f(x)].$$

□

【例题 2.18】 求解积分微分方程:

$$x'(t) - \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau = e^{-|t|}.$$

解. 设 $X(\lambda) = \mathcal{F}[x(t)]$. 对方程两边做 Fourier 变换:

$$\mathcal{F}[x'(t)] - \mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau\right] = \mathcal{F}[e^{-|t|}].$$

利用微分与积分性质:

$$i\lambda X(\lambda) - \frac{1}{i\lambda} X(\lambda) = \frac{2}{\lambda^2 + 1}.$$

整理得:

$$X(\lambda) \left(i\lambda + \frac{i}{\lambda}\right) = \frac{2}{\lambda^2 + 1} \Rightarrow X(\lambda) \cdot \frac{i(\lambda^2 + 1)}{\lambda} = \frac{2}{\lambda^2 + 1}.$$

解得:

$$X(\lambda) = \frac{-2i\lambda}{(\lambda^2 + 1)^2}.$$

做逆变换:

$$x(t) = \mathcal{F}^{-1}\left[\frac{-2i\lambda}{(\lambda^2 + 1)^2}\right] = \frac{t}{2} e^{-|t|}.$$

【定理 2.19】(相似性质) 设 $\mathcal{F}[f(x)] = F(\lambda)$, 常数 $a \neq 0$, 则

$$\mathcal{F}[f(ax)] = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\lambda}{a}\right).$$

更一般地,

$$\mathcal{F}[f(ax - x_0)] = \frac{1}{|a|} e^{-i\frac{\lambda x_0}{a}} F\left(\frac{\lambda}{a}\right).$$

证明. 令 $u = ax$, 则:

$$\mathcal{F}[f(ax)] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(ax) e^{-i\lambda x} dx = \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{+\infty} f(u) e^{-i\frac{\lambda}{a} u} du = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\lambda}{a}\right).$$

□

【定理 2.20】(对称性质) 设 $\mathcal{F}[f(x)] = F(\lambda)$, 则

$$\mathcal{F}[F(x)] = 2\pi f(-\lambda).$$

证明. 由逆变换定义:

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda.$$

将 x 与 λ 互换, 得:

$$f(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(x) e^{ix\lambda} dx.$$

于是:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} F(x) e^{-ix\lambda} dx = 2\pi f(-\lambda),$$

即 $\mathcal{F}[F(x)] = 2\pi f(-\lambda)$.

□

注. 若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $f(-x) = f(x)$, 此时有

$$\mathcal{F}[F(x)] = 2\pi f(\lambda).$$

【定理 2.21】(乘积定理) 设 $F_1(\lambda) = \mathcal{F}[f_1(x)]$, $F_2(\lambda) = \mathcal{F}[f_2(x)]$, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x) f_2(x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F_1(\lambda) \overline{F_2(\lambda)} d\lambda.$$

若 $f_1(x), f_2(x)$ 为实函数, 则 $\overline{F_2(\lambda)} = F_2(-\lambda)$.

【推论 2.22】(Parseval 恒等式) 设 $F(\lambda) = \mathcal{F}[f(x)]$, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2 dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F(\lambda)|^2 d\lambda.$$

【例题 2.23】 计算积分:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx.$$

解. 令 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, 其 Fourier 变换为:

$$F(\lambda) = \mathcal{F}\left[\frac{\sin x}{x}\right] = \begin{cases} \pi, & |\lambda| < 1, \\ 0, & |\lambda| > 1. \end{cases}$$

由 Parseval 恒等式:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F(\lambda)|^2 d\lambda = \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 \pi^2 d\lambda = \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi^2 = \pi.$$

【定义 2.24】(卷积) 设函数 $f_1(x), f_2(x)$, 称积分

$$(f_1 * f_2)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(x - \tau) d\tau$$

为 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 的卷积。

【定理 2.25】(卷积的性质) 卷积满足:

1. 交换律: $f_1 * f_2 = f_2 * f_1$;

2. 分配律: $f_1 * (f_2 + f_3) = f_1 * f_2 + f_1 * f_3$;

3. 结合律: $f_1 * (f_2 * f_3) = (f_1 * f_2) * f_3$ 。

【定理 2.26】(卷积定理) 设 $f_1(x), f_2(x)$ 满足 Fourier 积分定理条件, 且

$$\mathcal{F}[f_1(x)] = F_1(\lambda), \quad \mathcal{F}[f_2(x)] = F_2(\lambda),$$

则

$$\mathcal{F}[f_1(x) * f_2(x)] = F_1(\lambda)F_2(\lambda).$$